

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Departamento de Ingeniería en tecnologías de la información y las comunicaciones

Análisis de Requerimientos Sistema de Control de Personal Skinet Internet

Empresa: Miguel Ángel Berrones Sánchez (Skinet Internet)

Residentes:

Estefania Sherlin González Jiménez

Yessica Amairani Duran de Loera

Jesús Alejandro Luna Delgado

Asesor Interno: Yomira del Carmen Rosales Martínez

Externo: Lic. Francisco Fermín Cruz López

Aguascalientes, Ags. 27 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción 4
2. Objetivo general 4
3. Objetivos específicos 5
4. Alcance del sistema 5
5. Identificación de usuarios del sistema 6
5.1 Empleado 6
5.2 Supervisor 6
5.3 Administrador 6
6. Requerimientos funcionales 7
RF-01. Inicio de sesión y autenticación 7
RF-02. Administración de usuarios, empleados y áreas 7
RF-03. Administración de horarios quincenales 7
RF-04. Registro de asistencia mediante fotografías 7
RF-05. Lectura y extracción de información de fotografías mediante inteligencia artificial 7
RF-06. Validación de asistencia 8
RF-07. Gestión de justificantes e incidencias 8
RF-08. Gestión de vacaciones y permisos 8
RF-09. Integración con la API de WispHub 8
RF-10. Registro de ventas por colaborador 9
RF-11. Cálculo de comisiones y generación de información para nómina 9
RF-12. Notificaciones y recordatorios 9
RF-13. Vista del empleado 9
RF-14. Panel administrativo 10
RF-15. Generación y exportación de reportes 10
RF-16. Historial y trazabilidad de operaciones 10
7. Requerimientos no funcionales 10
RNF-01. Seguridad 10
RNF-02. Privacidad y protección de datos 10

RNF-03. Integridad de la información 11
RNF-04. Usabilidad 11
RNF-05. Rendimiento 11
RNF-06. Disponibilidad y confiabilidad 11
RNF-07. Compatibilidad 11
RNF-08. Mantenibilidad 11
RNF-09. Respaldo y recuperación 11
RNF-10. Exactitud y revisión de datos 12
8. Reglas de negocio 12
9. Requerimientos de información y base de datos 13
10. Restricciones y dependencias 14
11. Criterios generales de aceptación 14
12. Conclusión 15

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad identificar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de control de asistencia, gestión de personal y registro de ventas. El sistema busca centralizar la información de los empleados, horarios, asistencias, incidencias, vacaciones, permisos, ventas, comisiones y descuentos de nómina mediante una plataforma digital.

Asimismo, se contempla la integración de herramientas de inteligencia artificial para la lectura de fotografías generadas mediante Timestamp Camera, con el propósito de extraer información como fecha, hora y ubicación, así como la conexión con la API de WispHub para consultar información de clientes relacionada con el registro de ventas.

El análisis de requerimientos permitirá establecer las funciones que deberá realizar el sistema, los usuarios que interactuarán con él, las restricciones que deberá cumplir y las condiciones necesarias para su desarrollo e implementación.

2. Objetivo general

Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema que permita automatizar el control de asistencia del personal, la administración de horarios, la gestión de incidencias y solicitudes, así como el registro de ventas y el cálculo de comisiones por quincena, con el fin de mejorar la organización, la precisión de los registros y la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

3. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades de los empleados, supervisores y administradores que utilizarán el sistema.
- Definir los procesos para registrar, consultar y validar las entradas y salidas del personal.
- Establecer los mecanismos para administrar horarios quincenales, turnos, descansos y días laborales.
- Determinar los procedimientos para gestionar justificantes, vacaciones, permisos e incidencias.
- Definir la integración de herramientas de inteligencia artificial para extraer datos de las fotografías de asistencia.
- Establecer los requerimientos para consultar información de clientes mediante la API de WispHub.
- Definir los procesos para registrar ventas, calcular comisiones y generar información para los descuentos de nómina por quincena.
- Especificar los mecanismos de notificación, consulta y generación de reportes.
- Establecer los criterios de seguridad, integridad, disponibilidad y confiabilidad que deberá cumplir el sistema.

4. Alcance del sistema

El sistema comprenderá la administración de empleados, áreas, roles de usuario, horarios, turnos, registros de asistencia, incidencias, vacaciones, permisos, ventas, comisiones y conceptos relacionados con los descuentos de nómina.

Permitirá registrar entradas y salidas mediante fotografías, extraer información de fecha, hora y ubicación cuando los datos estén disponibles, y comparar los registros con los horarios asignados para identificar asistencias, retardos, faltas, salidas anticipadas y horas trabajadas.

También incluirá procesos de revisión y aprobación de solicitudes, integración con la API de WispHub para consultar información de clientes, registro de ventas por colaborador, cálculo de comisiones, notificaciones y generación de reportes exportables a Excel y PDF.

El sistema contará con una vista para empleados y un panel administrativo, con funciones disponibles de acuerdo con los permisos asignados a cada tipo de usuario.

El alcance de la integración con servicios externos, el cálculo de comisiones y los descuentos de nómina estará sujeto a las reglas de negocio definidas por la organización y a las capacidades y permisos de las API utilizadas.

5. Identificación de usuarios del sistema

5.1 Empleado

Será el usuario encargado de registrar sus entradas y salidas, consultar sus horarios y asistencias, cargar justificantes, solicitar vacaciones y permisos, y consultar sus ventas y comisiones cuando tenga autorización para ello.

5.2 Supervisor

Será el usuario responsable de revisar las asistencias del personal bajo su supervisión, validar incidencias, revisar evidencias y aprobar o rechazar solicitudes de acuerdo con las facultades que le sean asignadas.

5.3 Administrador

Será el usuario encargado de administrar el catálogo de empleados y áreas, configurar horarios, gestionar los permisos de acceso, supervisar los registros generales, consultar ventas y comisiones, configurar las reglas del sistema y generar reportes administrativos.

Las facultades específicas de cada rol deberán definirse durante el desarrollo para evitar accesos no autorizados y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.

6. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema deberá proporcionar a sus usuarios.

RF-01. Inicio de sesión y autenticación

El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión mediante credenciales individuales. Deberá validar su identidad y proporcionar acceso únicamente a las funciones autorizadas según el rol asignado.

RF-02. Administración de usuarios, empleados y áreas

El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar y, cuando corresponda, desactivar empleados. Cada empleado deberá estar relacionado con un área y contar con un rol, un estado y los datos necesarios para su identificación dentro de la organización.

RF-03. Administración de horarios quincenales

El sistema deberá permitir crear, consultar y modificar horarios correspondientes a periodos quincenales. Deberá admitir la asignación de turnos, días laborales, descansos y horarios de entrada y salida por empleado, mostrando la información en una vista tipo calendario.

RF-04. Registro de asistencia mediante fotografías

El sistema deberá permitir que el empleado registre su entrada y salida mediante la captura o carga de una fotografía tomada con Timestamp Camera, de acuerdo con el procedimiento que se establezca para el registro.

Cada registro deberá asociarse con el empleado, la fecha y hora del registro en el sistema, el tipo de movimiento y la evidencia fotográfica. Cuando sea posible, también deberá conservar los datos de fecha, hora y ubicación extraídos de la fotografía.

RF-05. Lectura y extracción de información de fotografías mediante inteligencia artificial

El sistema deberá integrar un mecanismo de procesamiento de imágenes que permita identificar y extraer información visible o disponible en los metadatos de las fotografías, incluyendo fecha, hora y ubicación cuando dichos datos existan.

La información extraída deberá poder compararse con los datos del registro y utilizarse como apoyo para la validación de asistencia. Cuando la lectura no sea confiable o existan inconsistencias, el registro deberá marcarse para revisión manual.

RF-06. Validación de asistencia

El sistema deberá comparar los registros de entrada y salida con el horario asignado a cada empleado para determinar el estado de la asistencia.

Deberá permitir identificar asistencias, retardos, faltas, salidas anticipadas y horas trabajadas, conforme a las reglas de tolerancia, jornadas y descansos definidas por la organización.

Los registros incompletos, duplicados o inconsistentes deberán identificarse para su revisión antes de generar resultados definitivos.

RF-07. Gestión de justificantes e incidencias

El sistema deberá permitir que los empleados presenten justificantes relacionados con faltas, retardos u otras incidencias, adjuntando la evidencia correspondiente.

Los supervisores o usuarios autorizados deberán poder revisar las solicitudes y aprobarlas o rechazarlas. El sistema deberá conservar el estado de cada solicitud, las observaciones correspondientes y el usuario que realizó la resolución.

RF-08. Gestión de vacaciones y permisos

El sistema deberá permitir que los empleados soliciten vacaciones y permisos, indicando las fechas y la información requerida para su evaluación.

Los usuarios autorizados deberán poder aprobar o rechazar las solicitudes. Cuando una solicitud sea aprobada, el sistema deberá reflejarla en el horario del empleado y considerarla durante la validación de asistencia, de acuerdo con las reglas establecidas.

RF-09. Integración con la API de WispHub

El sistema deberá permitir la conexión con la API de WispHub para consultar la información de clientes necesaria para el registro de ventas.

Deberá contemplar el manejo de credenciales de acceso, validación de respuestas, tratamiento de errores de conexión y restricciones de consulta. Solo se almacenarán los datos necesarios para las funciones autorizadas del sistema.

RF-10. Registro de ventas por colaborador

El sistema deberá permitir registrar las ventas realizadas por cada colaborador, relacionándolas con el empleado responsable y con el cliente identificado mediante la información consultada en WispHub.

Cada venta deberá contar con los datos necesarios para su identificación, seguimiento, cálculo de comisiones y consulta posterior. El sistema deberá evitar registros duplicados cuando existan identificadores que permitan reconocer una misma operación.

RF-11. Cálculo de comisiones y generación de información para nómina

El sistema deberá calcular las comisiones de los colaboradores conforme a las reglas de negocio definidas por la organización, considerando los datos de las ventas y el periodo de cálculo correspondiente.

También deberá identificar las incidencias y los conceptos autorizados que deban considerarse para los descuentos de nómina por quincena. Deberá generar un resumen consultable y exportable para su revisión y validación por el personal autorizado.

Los cálculos deberán utilizar reglas configurables y conservar el detalle de las operaciones que los originaron. El sistema no deberá aplicar descuentos automáticos sin reglas previamente autorizadas y verificables.

RF-12. Notificaciones y recordatorios

El sistema deberá generar notificaciones relacionadas con solicitudes recibidas, aprobaciones, rechazos, ventas registradas y recordatorios de entrada o salida.

Las notificaciones deberán dirigirse a los usuarios correspondientes según su rol y la configuración del sistema. Deberá definirse el canal de entrega disponible, como notificaciones internas o correo electrónico, según los recursos del proyecto.

RF-13. Vista del empleado

El sistema deberá proporcionar una interfaz para que cada empleado pueda consultar su horario, registrar su asistencia, revisar sus incidencias, enviar solicitudes y consultar el estado de sus trámites.

También podrá mostrar información de ventas y comisiones cuando dicha funcionalidad esté habilitada y autorizada para el usuario.

RF-14. Panel administrativo

El sistema deberá contar con un panel administrativo que permita gestionar empleados, áreas, horarios, asistencias, incidencias, solicitudes, ventas, comisiones y conceptos relacionados con nómina, de acuerdo con los permisos asignados.

Deberá facilitar la consulta de información general y el seguimiento de los procesos que requieran supervisión o autorización.

RF-15. Generación y exportación de reportes

El sistema deberá permitir consultar y generar reportes de asistencia, retardos, faltas, horas trabajadas, incidencias, vacaciones, permisos, ventas, comisiones y resúmenes de nómina.

Los reportes deberán admitir filtros por empleado, área, periodo y tipo de información, cuando corresponda, y podrán exportarse a formatos Excel y PDF.

RF-16. Historial y trazabilidad de operaciones

El sistema deberá conservar un historial de las operaciones relevantes, incluyendo modificaciones de horarios, resoluciones de solicitudes, ajustes de asistencia y cambios en los registros de ventas o comisiones.

Cuando corresponda, deberá identificar al usuario que realizó la operación, la fecha, el tipo de modificación y los datos necesarios para revisar el cambio.

7. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad y operación que deberá cumplir el sistema.

RNF-01. Seguridad

El sistema deberá proteger la información mediante autenticación, autorización por roles y controles de acceso. Las credenciales y los datos de conexión con servicios externos deberán almacenarse de manera segura.

RNF-02. Privacidad y protección de datos

El sistema deberá limitar el acceso a la información personal de los empleados y clientes a los usuarios autorizados. Las fotografías y evidencias deberán almacenarse y consultarse bajo permisos definidos, con medidas de protección acordes con la información que contienen.

RNF-03. Integridad de la información

El sistema deberá mantener la consistencia entre empleados, horarios, asistencias, solicitudes, ventas y comisiones. Deberá validar los datos ingresados y prevenir duplicidades o modificaciones que generen inconsistencias.

RNF-04. Usabilidad

La interfaz deberá ser clara, comprensible y sencilla de utilizar. Las funciones de registro de asistencia y consulta de horarios deberán requerir el menor número razonable de pasos.

RNF-05. Rendimiento

El sistema deberá responder en tiempos adecuados para las operaciones habituales, como el inicio de sesión, la consulta de horarios, el registro de asistencia y la generación de reportes. Los tiempos máximos de respuesta deberán establecerse y verificarse durante las pruebas.

RNF-06. Disponibilidad y confiabilidad

El sistema deberá manejar de forma controlada los errores de conexión, fallas de servicios externos y problemas durante el registro de información. Cuando una operación no pueda completarse, deberá informar al usuario y evitar la pérdida o duplicación de datos.

RNF-07. Compatibilidad

El sistema deberá funcionar en los navegadores y dispositivos que se definan para el proyecto. La compatibilidad con teléfonos móviles deberá considerarse especialmente para facilitar el registro de asistencia mediante fotografías.

RNF-08. Mantenibilidad

El sistema deberá desarrollarse con una estructura organizada, documentación técnica y separación de responsabilidades entre sus componentes, de manera que permita corregir errores, actualizar funciones e integrar servicios externos.

RNF-09. Respaldo y recuperación

El sistema deberá contemplar procedimientos de respaldo de la base de datos y de recuperación de información ante fallas, de acuerdo con la frecuencia y los objetivos de recuperación que establezca la organización.

RNF-10. Exactitud y revisión de datos

El sistema deberá validar los resultados de los cálculos de asistencia, horas trabajadas y comisiones mediante reglas definidas. Los resultados obtenidos mediante inteligencia artificial deberán considerarse susceptibles de error y permitir la revisión de los casos dudosos.

8. Reglas de negocio

Las siguientes reglas deberán definirse y validarse con la organización antes de implementar los cálculos definitivos.

- RN-01. Cada empleado deberá tener un identificador único y estar relacionado con un área y un rol.
- RN-02. Cada empleado deberá contar con un horario asignado para el periodo correspondiente, salvo las excepciones autorizadas.
- RN-03. Los retardos deberán determinarse a partir de la hora programada de entrada y de la tolerancia autorizada.
- RN-04. Las faltas deberán determinarse considerando el horario asignado, los registros existentes y las incidencias o permisos aprobados.
- RN-05. Las horas trabajadas deberán calcularse con base en los registros de entrada y salida válidos y en las reglas aplicables a descansos e interrupciones.
- RN-06. Las solicitudes pendientes de aprobación no deberán considerarse aprobadas hasta que un usuario autorizado las resuelva.
- RN-07. Las vacaciones y los permisos aprobados deberán reflejarse en el horario y en la validación de asistencia conforme a su tipo y duración.
- RN-08. Las comisiones deberán calcularse conforme a porcentajes, cantidades, condiciones y periodos previamente autorizados.
- RN-09. Los descuentos de nómina deberán derivarse únicamente de conceptos y reglas autorizados, sujetos a revisión antes de su aplicación definitiva.
- RN-10. Las fotografías y los datos extraídos de ellas deberán utilizarse como evidencia de apoyo. Las inconsistencias deberán poder revisarse antes de confirmar una incidencia.

- RN-11. Las operaciones relevantes deberán conservar suficiente información para permitir su seguimiento y auditoría.
- RN-12. Los reportes deberán generarse con base en la información registrada y en los filtros seleccionados por el usuario.
-

9. Requerimientos de información y base de datos

La base de datos deberá contemplar, como mínimo, las siguientes entidades:

- Usuarios y roles: credenciales protegidas, permisos y estado de las cuentas.
- Empleados: información laboral, identificador y relación con el área.
- Áreas: nombre, descripción y estado.
- Turnos y horarios: jornadas, horas de entrada y salida, descansos y periodos de asignación.
- Registros de asistencia: empleado, tipo de movimiento, fecha y hora, evidencia fotográfica y datos extraídos.
- Incidencias: tipo, descripción, estado, justificación y resolución.
- Vacaciones y permisos: fechas, tipo de solicitud, estado y usuario responsable de la aprobación.
- Clientes: identificador de referencia y los datos mínimos necesarios obtenidos mediante WispHub.
- Ventas: empleado responsable, cliente, fecha, identificador de operación e información económica necesaria.
- Comisiones: regla aplicada, periodo, importe calculado y estado de revisión.
- Conceptos de nómina: conceptos autorizados, periodo, importe y estado de validación.
- Notificaciones: destinatario, tipo, contenido, fecha y estado de entrega.
- Historial de operaciones: usuario, acción, fecha y referencia al registro afectado.

Las relaciones, restricciones y tipos de datos deberán definirse durante el diseño de la base de datos. Se deberán evitar duplicidades y proteger la información personal, comercial y laboral.

10. Restricciones y dependencias

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes condiciones:

- Disponibilidad de acceso, documentación y credenciales autorizadas de la API de WispHub.
- Disponibilidad de fotografías de ejemplo generadas mediante Timestamp Camera para evaluar la extracción de datos.
- Definición de las reglas de horarios, tolerancias, incidencias, comisiones y conceptos de nómina por parte de la organización.
- Disponibilidad de un entorno de desarrollo, repositorio de código y recursos de infraestructura.
- Definición de los dispositivos, navegadores y canales de notificación que serán compatibles.
- Disponibilidad de usuarios de prueba y datos representativos para validar los procesos.
- Cumplimiento de las medidas aplicables de seguridad y protección de datos personales.

11. Criterios generales de aceptación

El sistema se considerará funcionalmente aceptable cuando se verifique que:

- Los usuarios pueden iniciar sesión y acceder únicamente a las funciones permitidas por su rol.
- Es posible administrar empleados, áreas y horarios quincenales.
- Se pueden registrar entradas y salidas con evidencia fotográfica.
- Los registros se comparan con los horarios y se identifican las incidencias de acuerdo con las reglas configuradas.
- Se pueden presentar, revisar y resolver justificantes, vacaciones y permisos.
- La integración con WispHub permite consultar los datos de clientes autorizados y manejar adecuadamente los errores de conexión.

- Se pueden registrar ventas, calcular comisiones conforme a las reglas definidas y generar resúmenes de conceptos relacionados con nómina.
- Las notificaciones se generan para los eventos configurados.
- Los reportes pueden consultarse y exportarse a Excel y PDF.
- Se verifica el funcionamiento de los controles de acceso, la integridad de la información y los procedimientos de respaldo definidos.

Los criterios específicos, incluyendo tiempos de respuesta, precisión de la lectura de fotografías y porcentajes de éxito de las pruebas, deberán establecerse de acuerdo con las capacidades técnicas y los objetivos del proyecto.

12. Conclusión

El análisis de requerimientos establece las bases para desarrollar un sistema integral de control de asistencia, administración de personal y registro de ventas. La definición de requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y estructuras de información permitirá orientar el diseño de la arquitectura, la base de datos y las interfaces del sistema.

Asimismo, la identificación de dependencias externas y criterios de aceptación permitirá evaluar la viabilidad de las integraciones, reducir errores durante el desarrollo y verificar que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades de la organización.